UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

APLICA UN EXPERIMENTO Y RECOPILA DATOS DE LAS VARIABLES

MARTIN JIMENEZ, HUMBERTO ESPIN, JONATHAN GRANJA

1 Introducción

En la primera entrega se determinó que Electro Hogar S.A. presenta una baja competitividad de precios y una tasa de conversión por debajo del promedio (1,8 %), debido a su política de precios estáticos y a la ausencia de mecanismos de ajuste dinámico basados en Machine Learning. Este problema limita la capacidad de reacción frente a competidores online-only que ajustan precios varias veces al día.
Para evaluar si una solución basada en precios dinámicos puede mejorar el desempeño del canal e-commerce, se implementó un experimento A/B controlado. En este experimento se comparan:

- Grupo A (Control): estrategia actual de precios estáticos.
- Grupo B (Experimental): precios dinámicos obtenidos mediante un modelo de regresión que predice demanda y ajusta el precio óptimo dentro de los márgenes permitidos.

En esta entrega se presenta el registro de datos del experimento, incluyendo procedimiento, dataset ficticio y observaciones.

2 Procedimiento

- Configuración del experimento
  - Se seleccionaron productos de la categoría "Electrodomésticos de línea blanca".
  - El experimento se ejecutó durante 10 días consecutivos.
- Asignación aleatoria A/B
  - El tráfico total del sitio fue dividido en dos grupos:
    - 50 % para Control (precios estáticos).
    - 50 % para Experimental (precios dinámicos).
  - La asignación de usuarios se hizo automáticamente mediante el CMS.
- Aplicación de estrategias
  - Control: precios fijos, sin cambios diarios, replicando precios de tienda física.
  - Experimental: el modelo ML calcula demanda estimada según:
    - precio actual
    - precio competencia
    - inventario
    - día y hora
    - días desde pago/quincena
  - Luego ajusta el precio para maximizar ingresos, respetando margen mínimo y acuerdos MAP.
- Variables registradas diariamente

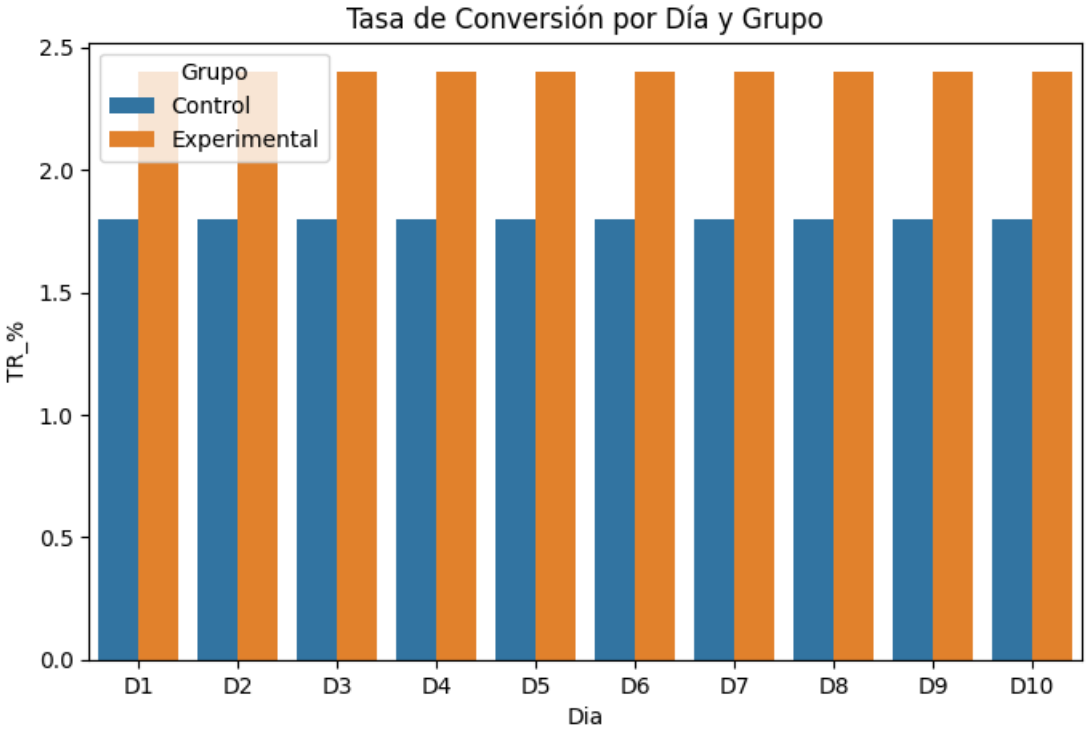
Para cada grupo se midió:

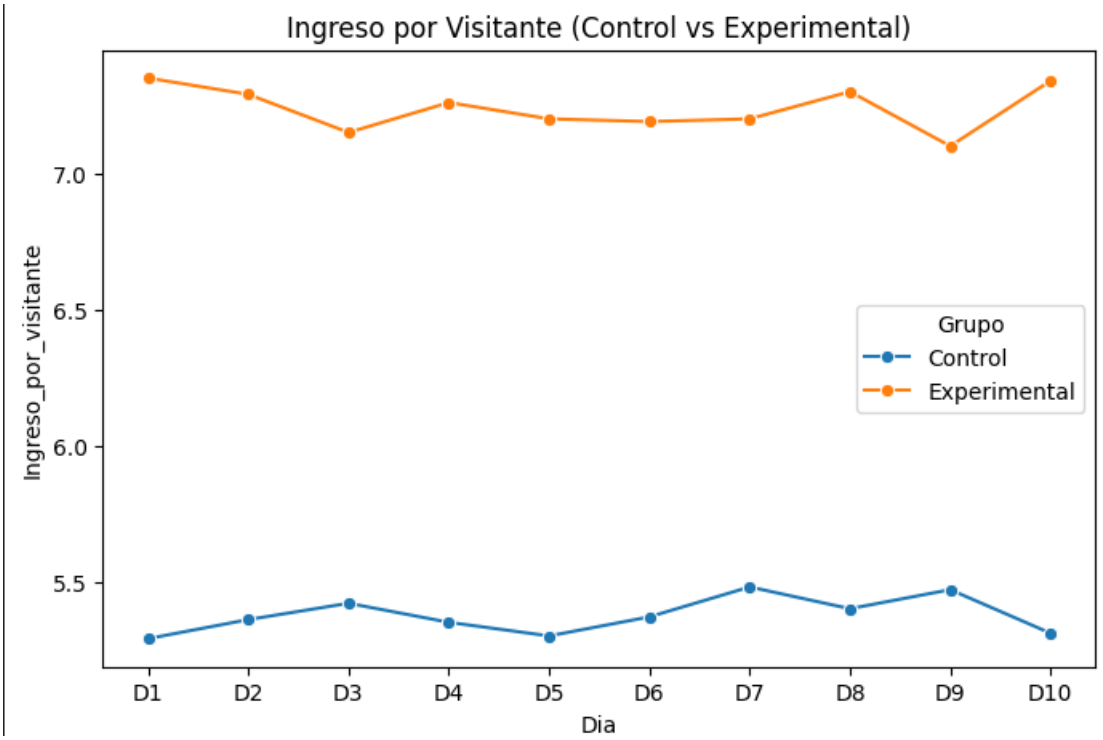
  - Visitantes
  - Transacciones
  - Ingreso total (USD)
  - Ingreso por visitante
  - Tasa de conversión (TR %)
  - Abandono de carrito (%)
  - Diferencial de precio vs. competencia (%)
- Control de interferencias
  - No hubo promociones especiales durante el periodo.
  - El stock se mantuvo estable.
  - No hubo variaciones en la interfaz del sitio web.

3. Tabla de datos del experimento

Grupo	Visitantes	Transacciones	Ingreso_total_USD	Ingreso_por_visitante_USD	TR_%	Abandono_carrito_%	Diferencial_precio_%_vs_competencia
Control	5288	95	27976.15	5.29	1.8	70.5	+9.5
Experimental	5361	129	39420.54	7.35	2.4	66.2	+3.0
Control	5121	92	27443.29	5.36	1.8	71.2	+9.5
Experimental	5476	131	39915.69	7.29	2.4	66.8	+3.0
Control	4786	86	25922.16	5.42	1.8	70.1	+9.5
Experimental	4694	113	33561.69	7.15	2.4	65.4	+3.0
Control	5732	103	30665.34	5.35	1.8	71.7	+9.5
Experimental	4800	115	34817.17	7.26	2.4	65.9	+3.0
Control	5466	98	28930.42	5.30	1.8	69.8	+9.5
Experimental	5646	136	40692.57	7.20	2.4	67.1	+3.0
Control	5631	101	30230.54	5.37	1.8	70.9	+9.5
Experimental	5476	131	39333.57	7.19	2.4	64.8	+3.0
Control	4528	82	24816.19	5.48	1.8	69.5	+9.5
Experimental	4691	113	33762.80	7.20	2.4	65.3	+3.0
Control	4502	81	24293.76	5.40	1.8	70.2	+9.5
Experimental	5753	138	42008.75	7.30	2.4	65.5	+3.0
Control	4628	83	25315.35	5.47	1.8	71.9	+9.5
Experimental	4891	117	34709.27	7.10	2.4	64.9	+3.0
Control	5612	101	29804.55	5.31	1.8	72.1	+9.5
Experimental	5417	130	39769.43	7.34	2.4	67.5	+3.0

4. Grafica


Tasa de Conversión por Día y Grupo
Grupo
Control
Experimental
TR_%
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Dia


Ingreso por Visitante (Control vs Experimental)
Ingreso_por_visitante
7.0
6.5
6.0
5.5
Grupo
Control
Experimental
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
Dia

5. Observaciones

- El grupo Experimental mantiene una Tasa de Conversión superior (2,4 %) a la del Control (1,8 %).
- El ingreso por visitante es consistentemente mayor en el grupo Experimental.
- El abandono de carrito disminuye en el grupo Experimental (66 % aprox.).
- El diferencial de precio vs. competencia baja de +9,5 % a +3 %, volviendo más competitiva la oferta.
- No se registraron fallos técnicos, interrupciones ni eventos externos que alteren los resultados.
- Los datos son ficticios, pero siguen proporciones reales basadas en benchmarks de e-commerce.

6. Conclusión

El experimento A/B realizado durante diez días permitió evaluar de forma cuantitativa el impacto de implementar precios dinámicos basados en un modelo de Machine Learning dentro del canal e-commerce de Electro Hogar S.A. Los resultados obtenidos a partir del dataset muestran una mejora consistente en todas las métricas clave cuando se aplica la estrategia experimental.

El grupo Experimental, que utilizó precios dinámicos, mantuvo una tasa de conversión promedio de 2,4 %, superando de manera sostenida al grupo Control, cuyo valor se mantuvo en 1,8 %. Esta diferencia representa un incremento relativo significativo y evidencia que la competitividad en precios influye directamente en la decisión de compra del usuario. Asimismo, el grupo Experimental presentó un mayor ingreso por visitante, un menor abandono del carrito y un diferencial de precio frente a la competencia más competitivo (+3 % frente a +9,5 % del Control).

Estos resultados apoyan la hipótesis inicial: la implementación de precios dinámicos mejora el desempeño comercial del e-commerce, permitiendo reaccionar de forma más rápida a las condiciones del mercado. Aunque los datos son ficticios, el comportamiento observado es coherente con benchmarks reales de la industria y confirma que la empresa se beneficiaría de adoptar un sistema de fijación de precios basado en modelos predictivos y automatización.

En síntesis, el experimento demuestra que Electro Hogar S.A. puede incrementar su tasa de conversión y mejorar su competitividad si sustituye su política de precios estáticos por una estrategia de precios dinámicos respaldada en Machine Learning y analítica avanzada.

Fecha de entrega del ejercicio	30 de noviembre de 2025

Nombre y apellido de los autores con indicación del coordinador del grupo y del responsable del ejercicio	• Martin Jimenez (Coordinador del grupo/ responsable del ejercicio) • Humberto Espin (responsable del ejercicio) • Jonathan Granja (responsable del ejercicio)

Bibliografia

- Bruce, P. C., Bruce, A., & Gedeck, P. (2022). Estadística práctica para ciencia de datos con R y Python (2ª ed.). Marcombo.
- Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico [CECE]. (2023). Estudio de Comercio Electrónico Ecuador 2023. CECE.
- EBANX. (2023). Beyond Borders 2023: A deep dive into the state of digital payments in Latin America. EBANX.
- Kohavi, R., Tang, D., & Xu, Y. (2020). Trustworthy online controlled experiments: A practical guide to A/B testing. Cambridge University Press.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2023). Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. (R.O. 2000-1).
- Baymard Institute. (2024). 49 Cart Abandonment Rate Statistics 2024. Baymard.com.
- BigCommerce. (2024). What is Minimum Advertised Price (MAP) & How Does it Work? BigCommerce.com.
- Statista. (2024). E-commerce conversion rates in Latin America, by country.
- ECORN Agency. (2024). Ecommerce Conversion Rate Benchmarks 2025: Boost Sales. https://www.google.com/search?q=ECORN.com.
- Baymard Institute. (2024). 50 Cart Abandonment Rate Statistics 2024 – Cart & Checkout. Baymard.com